

Correction détaillée du sujet PC SP R 2026

Physique-Chimie – Sciences physiques Barème détaillé et tableaux récapitulatifs

Les valeurs obtenues par lecture graphique sont données avec une précision raisonnable. Une petite marge est acceptée dans la correction, surtout pour les questions qui exploitent les courbes.

[Www.AdrarPhysic.Fr](http://www.AdrarPhysic.Fr)

Table des matières

Exercice 1 – Chimie	2
Partie I – Nickelage d'une lame d'aluminium	2
Partie II – Étude d'un acide AH	3
Exercice 2 – Transformations nucléaires	7
Exercice 3 – Électricité	9
Charge d'un condensateur	9
Réception d'un signal modulé en amplitude	11
Exercice 4 – Mécanique	13
Chute verticale d'une balle	13
Mouvement d'un système oscillant	14
Tableaux récapitulatifs	17

Exercice 1 – Chimie**7 points****Partie I – Nickelage d'une lame d'aluminium****2 points****Données :**

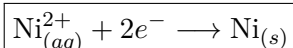
$$I = 100 \text{ mA} = 0,100 \text{ A}, \quad \Delta t = 25 \text{ min} = 1500 \text{ s}$$

$$M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g.mol}^{-1}, \quad F = 9,65 \times 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$$

$$S = 50 \text{ cm}^2, \quad \rho(\text{Ni}) = 8,9 \text{ g.cm}^{-3}$$

1. Réaction au niveau de la lame d'aluminium**[0,5 pt]**

La lame d'aluminium doit être recouverte par du nickel métallique. Les ions nickel Ni^{2+} doivent donc capter des électrons et se transformer en nickel solide.



C'est une réaction de réduction, car il y a gain d'électrons.

2. Rôle de la lame d'aluminium**[0,5 pt]**

La réduction a lieu à la cathode. Comme le dépôt de nickel se produit sur la lame d'aluminium, cette lame joue le rôle de cathode.

La lame d'aluminium est la cathode.

3. Masse de nickel déposée**[0,75 pt]**

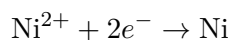
La quantité d'électricité qui traverse le circuit pendant la durée Δt est :

$$Q = I \Delta t$$

La quantité de matière d'électrons transférés est :

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{I \Delta t}{F}$$

D'après la demi-équation :



la formation d'une mole de nickel nécessite deux moles d'électrons. Donc :

$$n(\text{Ni}) = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{I \Delta t}{2F}$$

La masse déposée est :

$$m(\text{Ni}) = n(\text{Ni}) M(\text{Ni})$$

Ainsi :

$$\boxed{m(\text{Ni}) = \frac{I \Delta t M(\text{Ni})}{2F}}$$

Application numérique :

$$m(\text{Ni}) = \frac{0,100 \times 1500 \times 58,7}{2 \times 9,65 \times 10^4}$$

$$m(\text{Ni}) = 4,56 \times 10^{-2} \text{ g}$$

$m(\text{Ni}) \approx 0,0456 \text{ g} = 45,6 \text{ mg}$

4. Épaisseur de la couche de nickel**[0,5 pt]**

La masse du dépôt est liée à son volume par :

$$m = \rho V$$

Or la couche déposée est supposée uniforme, donc :

$$V = S e$$

Ainsi :

$$e = \frac{m}{\rho S}$$

Application numérique :

$$e = \frac{0,0456}{8,9 \times 50} = 1,03 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

Conversion :

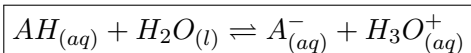
$$1 \text{ cm} = 10^4 \mu\text{m}$$

$$e = 1,03 \mu\text{m}$$

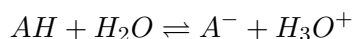
$$e \approx 1,0 \mu\text{m}$$

Partie II – Étude de quelques réactions d'un acide AH**5 points****1. Réaction de l'acide AH avec l'eau****[0,5 pt]**

Un acide de Brønsted cède un proton H^+ à l'eau. L'eau joue alors le rôle de base.

**2. Expression du taux d'avancement final τ en fonction de pH et C_A** **[0,5 pt]**

Pour la réaction :



on a, à l'état final :

$$[H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V}$$

Or :

$$[H_3O^+]_f = 10^{-pH}$$

Donc :

$$x_f = V \times 10^{-pH}$$

Comme l'eau est en excès, l'acide est le réactif limitant si la réaction était totale. L'avancement maximal est donc :

$$x_{max} = C_A V$$

Le taux d'avancement final vaut :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

Donc :

$$\tau = \frac{V \times 10^{-pH}}{C_A V}$$

$$\tau = \frac{10^{-pH}}{C_A}$$

3. Exploitation de la courbe $pH = f(-\log C_A)$

3-1. Vérification de la concentration pour $pH = 2,9$ [0,5 pt] D'après la courbe, pour $pH = 2,9$, on lit :

$$-\log C_A = 1$$

Donc :

$$C_A = 10^{-1} = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C_A = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$$

3-2. Calcul des taux τ_1 et τ_2

[0,75 pt] Pour la première solution :

$$pH_1 = 2,9, \quad C_{A1} = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\tau_1 = \frac{10^{-2,9}}{0,10}$$

$$10^{-2,9} = 1,26 \times 10^{-3}$$

$$\tau_1 = \frac{1,26 \times 10^{-3}}{10^{-1}} = 1,26 \times 10^{-2}$$

$$\tau_1 \approx 1,3\%$$

Pour la deuxième solution :

$$pH_2 = 3,15$$

D'après la courbe, pour $pH = 3,15$, on lit approximativement :

$$-\log C_{A2} = 1,5$$

Donc :

$$C_{A2} = 10^{-1,5} = 3,16 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Alors :

$$\tau_2 = \frac{10^{-3,15}}{3,16 \times 10^{-2}}$$

$$10^{-3,15} = 7,08 \times 10^{-4}$$

$$\tau_2 = 2,24 \times 10^{-2}$$

$$\tau_1 \approx 1,3\% \quad ; \quad \tau_2 \approx 2,2\%$$

3-3. Effet de la dilution sur le taux d'avancement final [0,5 pt] Lorsqu'on dilue la solution, la concentration C_A diminue. On remarque que :

$$\tau_2 > \tau_1$$

Donc le taux d'avancement final augmente avec la dilution.

La dilution favorise la dissociation de l'acide AH .

4. Constante d'acidité et identification de l'acide

4-1. Relation entre pH , C_A et pK_A [0,75 pt] La constante d'acidité du couple AH/A^- est :

$$K_A = \frac{[A^-]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}}$$

La réaction étant très limitée, on peut écrire :

$$[AH]_{eq} \approx C_A$$

De plus :

$$[A^-]_{eq} \approx [H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH}$$

Donc :

$$K_A = \frac{(10^{-pH})^2}{C_A}$$

$$K_A = \frac{10^{-2pH}}{C_A}$$

On applique $-\log$:

$$pK_A = -\log K_A = -\log \left(\frac{10^{-2pH}}{C_A} \right)$$

$$pK_A = 2pH + \log C_A$$

Donc :

$$2pH = pK_A - \log C_A$$

$$pH = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} pK_A$$

$$pH = a \log C_A + b \quad \text{avec} \quad a = -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad b = \frac{1}{2} pK_A$$

4-2. Détermination de pK_A et identification de AH [0,75 pt] D'après la courbe, pour :

$$-\log C_A = 1$$

on lit :

$$pH = 2,9$$

Donc :

$$C_A = 10^{-1} \quad \Rightarrow \quad \log C_A = -1$$

On utilise :

$$pH = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} pK_A$$

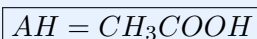
$$2,9 = -\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2} pK_A$$

$$2,9 = 0,5 + \frac{1}{2} pK_A$$

$$\frac{1}{2} pK_A = 2,4$$

$$pK_A = 4,8$$

Dans le tableau, $pK_A = 4,8$ correspond au couple :



4-3. Espèce prédominante pour $C_A = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

[0,5 pt] Pour :

$$C_A = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

on a :

$$-\log C_A = 2$$

D'après la relation précédente :

$$pH = \frac{1}{2}(2) + \frac{1}{2}(4,8) = 1 + 2,4 = 3,4$$

Comme :

$$pH = 3,4 < pK_A = 4,8$$

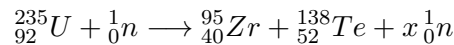
la forme acide AH est prédominante.

L'espèce prédominante est $AH = CH_3COOH$.

Www.AdrarPhysic.Fr

Exercice 2 – Transformations nucléaires**2,5 points**

La transformation étudiée est :

**1. Composition du noyau de tellure 138****[0,5 pt]**

Pour le noyau :

$${}_{52}^{138}\text{Te}$$

on a :

$$Z = 52$$

Donc le noyau contient 52 protons. Le nombre de neutrons vaut :

$$N = A - Z = 138 - 52 = 86$$

$$\boxed{{}_{52}^{138}\text{Te} \text{ contient 52 protons et 86 neutrons.}}$$

2. Détermination de x **[0,5 pt]**

On applique la conservation du nombre de masse :

$$235 + 1 = 95 + 138 + x$$

$$236 = 233 + x$$

$$\boxed{x = 3}$$

On vérifie aussi la conservation de la charge :

$$92 + 0 = 40 + 52 + 0$$

$$92 = 92$$

La valeur trouvée est cohérente.

3. Énergie de liaison du noyau de tellure 138**[0,5 pt]**Pour le noyau ${}_{52}^{138}\text{Te}$, on a :

$$Z = 52, \quad N = 86$$

La masse des nucléons séparés est :

$$m_{\text{nucléons}} = Zm_p + Nm_n$$

$$m_{\text{nucléons}} = 52 \times 1,00727 + 86 \times 1,00866$$

$$m_{\text{nucléons}} = 139,1228 \text{ u}$$

La masse du noyau est :

$$m({}_{52}^{138}\text{Te}) = 137,92922 \text{ u}$$

Le défaut de masse vaut :

$$\Delta m = 139,1228 - 137,92922 = 1,19358 \text{ u}$$

L'énergie de liaison est :

$$E_\ell = \Delta m c^2$$

Avec :

$$1 \text{ u} = 931,49 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$$

Donc :

$$E_\ell = 1,19358 \times 931,49$$

$$E_\ell = 1111,8 \text{ MeV}$$

$$\boxed{E_\ell({}_{52}^{138}\text{Te}) \approx 1111,8 \text{ MeV}}$$

4. Comparaison de la stabilité de ${}_{40}^{95}\text{Zr}$ et ${}_{52}^{138}\text{Te}$ **[0,5 pt]**

La stabilité se compare à l'aide de l'énergie de liaison par nucléon.

Pour le zirconium 95 :

$$\frac{E_{\ell}({}_{40}^{95}\text{Zr})}{A} = \frac{800,214}{95} = 8,42 \text{ MeV/nucléon}$$

Pour le tellure 138 :

$$\frac{E_{\ell}({}_{52}^{138}\text{Te})}{A} = \frac{1111,8}{138} = 8,06 \text{ MeV/nucléon}$$

Comme :

$$8,42 > 8,06$$

le noyau de zirconium 95 est plus stable.

$${}_{40}^{95}\text{Zr} \text{ est plus stable que } {}_{52}^{138}\text{Te}.$$

5. Énergie libérée par la fission de 1 kg d'uranium 235**[0,5 pt]**

L'énergie libérée par une fission est donnée par la différence entre les énergies de liaison des produits et celles des réactifs :

$$|\Delta E| = [E_{\ell}({}_{40}^{95}\text{Zr}) + E_{\ell}({}_{52}^{138}\text{Te})] - E_{\ell}({}_{92}^{235}\text{U})$$

$$|\Delta E| = 800,214 + 1111,8 - 1735,7$$

$$|\Delta E| = 176,314 \text{ MeV}$$

En joule, pour une fission :

$$|\Delta E| = 176,314 \times 1,60 \times 10^{-13}$$

$$|\Delta E| = 2,82 \times 10^{-11} \text{ J}$$

La quantité de matière dans 1 kg d'uranium 235 est :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1000}{235} = 4,26 \text{ mol}$$

Le nombre de noyaux est :

$$N = nN_A = 4,26 \times 6,02 \times 10^{23}$$

$$N = 2,56 \times 10^{24}$$

L'énergie totale libérée est donc :

$$E_{tot} = N \times |\Delta E|$$

$$E_{tot} = 2,56 \times 10^{24} \times 2,82 \times 10^{-11}$$

$$E_{tot} = 7,2 \times 10^{13} \text{ J}$$

$$E_{tot} \approx 7,2 \times 10^{13} \text{ J}$$

Www.AdrarPhysic.Fr

Exercice 3 – Électricité**5 points****1. Charge d'un condensateur****3,0 points**

Données :

$$R_0 = 100 \text{ k}\Omega = 1,0 \times 10^5 \Omega$$

1-1. Équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ **[0,5 pt]**

Dans le circuit de charge, la loi d'additivité des tensions donne :

$$E = u_R + u_C$$

Or :

$$u_R = R_0 i$$

et, pour le condensateur :

$$i = C_0 \frac{du_C}{dt}$$

Donc :

$$E = R_0 C_0 \frac{du_C}{dt} + u_C$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R_0 C_0} u_C = \frac{E}{R_0 C_0}$$

1-2. Expression de la constante de temps τ **[0,5 pt]**

La solution donnée est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

En comparant avec l'équation différentielle précédente, on obtient :

$$\tau = R_0 C_0$$

1-3. Expression de $u_R(t)$ **[0,5 pt]**

On a :

$$E = u_R + u_C$$

Donc :

$$u_R = E - u_C$$

En remplaçant $u_C(t)$:

$$u_R(t) = E - E \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$u_R(t) = E e^{-t/\tau}$$

$$u_R(t) = E e^{-t/\tau}$$

1-4. Expression de $\ln(u_R)$ **[0,25 pt]**

À partir de :

$$u_R(t) = Ee^{-t/\tau}$$

on applique le logarithme népérien :

$$\ln(u_R) = \ln(Ee^{-t/\tau})$$

$$\ln(u_R) = \ln E - \frac{t}{\tau}$$

$$\ln(u_R) = \ln E - \frac{t}{\tau}$$

1-5. Détermination de E et vérification de $C_0 = 2,5 \text{ nF}$ **[0,75 pt]**La courbe $\ln(u_R) = f(t)$ est une droite de la forme :

$$\ln(u_R) = at + b$$

avec :

$$b = \ln E, \quad a = -\frac{1}{\tau}$$

D'après la lecture graphique :

$$\ln E \approx 2,2$$

Donc :

$$E \approx e^{2,2} \approx 9,0 \text{ V}$$

La droite coupe l'axe des temps pour :

$$t \approx 55 \times 10^{-5} \text{ s}$$

À cet instant, $\ln(u_R) = 0$. Donc :

$$0 = \ln E - \frac{t}{\tau}$$

$$\tau = \frac{t}{\ln E}$$

$$\tau = \frac{55 \times 10^{-5}}{2,2} = 25 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\tau = 2,5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Or :

$$\tau = R_0 C_0$$

Donc :

$$C_0 = \frac{\tau}{R_0}$$

$$C_0 = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^5} = 2,5 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$E \approx 9,0 \text{ V}$$

$$C_0 = 2,5 \text{ nF}$$

Www.AdrarPhysic.Fr

1-6. Énergie emmagasinée à $t = 55 \times 10^{-5} \text{ s}$ **[0,5 pt]**

À l'instant :

$$t = 55 \times 10^{-5} \text{ s}$$

la courbe donne :

$$\ln(u_R) = 0$$

Donc :

$$u_R = e^0 = 1 \text{ V}$$

Or :

$$E = u_R + u_C$$

Donc :

$$u_C = E - u_R \approx 9,0 - 1,0 = 8,0 \text{ V}$$

L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur vaut :

$$E_e = \frac{1}{2} C_0 u_C^2$$

$$E_e = \frac{1}{2} \times 2,5 \times 10^{-9} \times 8^2$$

$$E_e = 8,0 \times 10^{-8} \text{ J}$$

$$E_e \approx 8,0 \times 10^{-8} \text{ J}$$

2. Réception d'un signal modulé en amplitude**2,0 points****2-1. Choix de l'affirmation juste****[0,5 pt]**

Le circuit représenté contient un circuit sélectif $L_0 C_0$, une diode pour la détection d'enveloppe, puis un circuit permettant de récupérer le signal utile.

La tension $u_3(t)$ correspond au signal démodulé.

Réponse correcte : C. $u_3(t)$ est la tension démodulée.

2-2. Fréquence du signal sélectionné**[0,75 pt]**

Le circuit sélectif $L_0 C_0$ sélectionne la fréquence propre :

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$$

Avec :

$$L_0 = 1 \text{ mH} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$C_0 = 2,5 \text{ nF} = 2,5 \times 10^{-9} \text{ F}$$

Donc :

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{1,0 \times 10^{-3} \times 2,5 \times 10^{-9}}}$$

$$F \approx 1,0 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$F \approx 100 \text{ kHz}$$

2-3. Choix de la capacité pour une bonne détection d'enveloppe**[0,75 pt]**

Pour une bonne détection d'enveloppe, la constante de temps RC doit vérifier :

$$T_{\text{porteuse}} \ll RC < T_{\text{modulante}}$$

La période de la porteuse vaut :

$$T_{\text{porteuse}} = \frac{1}{F} = \frac{1}{10^5} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ s} = 0,01 \text{ ms}$$

D'après la figure du signal $u_3(t)$, on lit approximativement :

$$T_{\text{modulante}} \approx 4 \times 0,4 = 1,6 \text{ ms}$$

La résistance vaut :

$$R = 10 \text{ k}\Omega = 10^4 \Omega$$

Calculons les constantes de temps possibles :

$$C = 120 \text{ nF} \Rightarrow RC = 10^4 \times 120 \times 10^{-9} = 1,2 \text{ ms}$$

$$C = 100 \text{ nF} \Rightarrow RC = 1,0 \text{ ms}$$

$$C = 50 \text{ nF} \Rightarrow RC = 0,50 \text{ ms}$$

La valeur 50 nF respecte bien :

$$0,01 \text{ ms} \ll 0,50 \text{ ms} < 1,6 \text{ ms}$$

Elle permet une bonne détection sans lisser excessivement l'enveloppe.

$C = 50 \text{ nF}$

Www.AdrarPhysic.Fr

Exercice 4 – Mécanique**5,5 points****Partie I – Chute verticale d'une balle****2 points****Données :**

$$g = 10 \text{ m.s}^{-2}, \quad m = 2,45 \text{ g} = 2,45 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$v_{z,lim} = 7,00 \text{ m.s}^{-1}, \quad f = \mu v^2$$

1. Équation différentielle du mouvement**[0,5 pt]**

L'axe $(O, \vec{k})$ est orienté vers le bas. Les forces appliquées à la balle sont :

- le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, dans le sens positif ;
- la force de frottement $\vec{f}$, opposée au mouvement, donc dans le sens négatif.

La deuxième loi de Newton projetée sur l'axe vertical donne :

$$mg - \mu v_z^2 = m \frac{dv_z}{dt}$$

On divise par m :

$$g - \frac{\mu}{m} v_z^2 = \frac{dv_z}{dt}$$

Donc :

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} v_z^2 = g$$

2. Vitesse limite et vérification de μ **[0,75 pt]**

À la vitesse limite :

$$\frac{dv_z}{dt} = 0$$

Donc :

$$\frac{\mu}{m} v_{z,lim}^2 = g$$

$$v_{z,lim} = \sqrt{\frac{mg}{\mu}}$$

On en déduit :

$$\mu = \frac{mg}{v_{z,lim}^2}$$

Application numérique :

$$\mu = \frac{2,45 \times 10^{-3} \times 10}{7,00^2}$$

$$\mu = \frac{2,45 \times 10^{-2}}{49} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^{-1}$$

$$v_{z,lim} = \sqrt{\frac{mg}{\mu}}$$

$$\mu = 5,0 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^{-1}$$

Www.AdrarPhysic.Fr

3. Méthode d'Euler**[0,75 pt]**

La méthode d'Euler donne :

$$v_z(t_2) \approx v_z(t_1) + \Delta t a_z(t_1)$$

avec :

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 0,07 \text{ s}$$

D'après l'équation différentielle :

$$a_z(t_1) = \frac{dv_z}{dt}(t_1) = g - \frac{\mu}{m} v_z^2(t_1)$$

On a :

$$v_z(t_1) = 5,50 \text{ m.s}^{-1}$$

Donc :

$$a_z(t_1) = 10 - \frac{5,0 \times 10^{-4}}{2,45 \times 10^{-3}} \times (5,50)^2$$

$$a_z(t_1) = 10 - 0,204 \times 30,25$$

$$a_z(t_1) = 3,83 \text{ m.s}^{-2}$$

Alors :

$$v_z(t_2) = 5,50 + 0,07 \times 3,83$$

$$v_z(t_2) = 5,77 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_z(t_2) \approx 5,77 \text{ m.s}^{-1}$$

Partie II – Mouvement d'un système oscillant**3,5 points**

Données :

$$m = 0,25 \text{ kg}, \quad X_m = 2 \text{ cm} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

1. Expression de l'énergie potentielle élastique**[0,5 pt]**

L'origine de l'énergie potentielle élastique est choisie à la position d'équilibre $x = 0$. L'énergie potentielle élastique du ressort vaut donc :

$$E_{pe} = \frac{1}{2} K x^2$$

2. Détermination de K et de T_0 **[1 pt]**

La courbe représente E_{pe} en fonction de x^2 . Or :

$$E_{pe} = \frac{1}{2} K x^2$$

La pente de la droite est donc :

$$a = \frac{1}{2} K$$

Attention aux unités du graphe :

$$E_{pe} \text{ est en mJ}, \quad x^2 \text{ est en cm}^2$$

D'après la courbe, on peut lire par exemple :

$$x^2 = 2 \text{ cm}^2 \Rightarrow E_{pe} = 4 \text{ mJ}$$

La pente graphique vaut donc :

$$a_g = \frac{4}{2} = 2 \text{ mJ.cm}^{-2}$$

Or :

$$1 \text{ mJ} = 10^{-3} \text{ J}, \quad 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

Donc :

$$a = 2 \times \frac{10^{-3}}{10^{-4}} = 20 \text{ J.m}^{-2}$$

Comme :

$$a = \frac{1}{2}K$$

on obtient :

$$K = 2a = 40 \text{ N.m}^{-1}$$

La période propre d'un oscillateur horizontal masse-ressort est :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{0,25}{40}}$$

$$T_0 \approx 0,50 \text{ s}$$

$$K = 40 \text{ N.m}^{-1}$$

$$T_0 \approx 0,50 \text{ s}$$

3. Énergie mécanique de l'oscillateur

[0,5 pt]

Le solide est lâché sans vitesse initiale depuis l'élongation maximale X_m . Ainsi, à $t = 0$:

$$E_c = 0$$

Donc l'énergie mécanique est :

$$E_m = E_{pe,max} = \frac{1}{2}KX_m^2$$

$$E_m = \frac{1}{2} \times 40 \times (2,0 \times 10^{-2})^2$$

$$E_m = 8,0 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_m = 8,0 \times 10^{-3} \text{ J} = 8,0 \text{ mJ}$$

4. Vitesse au premier passage par $x = \frac{X_m}{2}$

[0,75 pt]

La conservation de l'énergie mécanique donne :

$$E_m = E_c + E_{pe}$$

$$\frac{1}{2}KX_m^2 = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}Kx^2$$

Pour :

$$x = \frac{X_m}{2}$$

on obtient :

$$\frac{1}{2}KX_m^2 = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}K\left(\frac{X_m}{2}\right)^2$$

$$\frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}K \left(X_m^2 - \frac{X_m^2}{4} \right)$$

$$\frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}K \times \frac{3}{4}X_m^2$$

Donc :

$$v_x^2 = \frac{K}{m} \times \frac{3}{4}X_m^2$$

$$|v_x| = \sqrt{\frac{40}{0,25} \times \frac{3}{4} \times (2,0 \times 10^{-2})^2}$$

$$|v_x| = 0,22 \text{ m.s}^{-1}$$

Au premier passage par $x = X_m/2$, le solide se déplace vers la position d'équilibre, donc dans le sens négatif.

$$v_x \approx -0,22 \text{ m.s}^{-1}$$

5. Travail de la force de rappel entre $x = 0$ et $x = \frac{X_m}{2}$

[0,75 pt]

La force de rappel du ressort est conservative. Son travail est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle élastique :

$$W_{\vec{F}}(0 \rightarrow X_m/2) = -\Delta E_{pe}$$

$$W_{\vec{F}} = E_{pe}(0) - E_{pe}(X_m/2)$$

Or :

$$E_{pe}(0) = 0$$

et :

$$E_{pe}\left(\frac{X_m}{2}\right) = \frac{1}{2}K \left(\frac{X_m}{2}\right)^2$$

Donc :

$$W_{\vec{F}} = -\frac{1}{2}K \left(\frac{X_m}{2}\right)^2$$

$$W_{\vec{F}} = -\frac{1}{2} \times 40 \times (1,0 \times 10^{-2})^2$$

$$W_{\vec{F}} = -2,0 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$W_{\vec{F}} = -2,0 \times 10^{-3} \text{ J} = -2,0 \text{ mJ}$$

Www.AdrarPhysic.Fr

Tableaux récapitulatifs

Exercice 1 – Chimie

Question	Résultat attendu	Barème
Partie I Q1	$\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}$	0,5
Partie I Q2	La lame d'aluminium est la cathode	0,5
Partie I Q3	$m(\text{Ni}) = \frac{I\Delta tM}{2F} \approx 0,0456 \text{ g}$	0,75
Partie I Q4	$e = \frac{m}{\rho S} \approx 1,0 \mu\text{m}$	0,5
Partie II Q1	$\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$	0,5
Partie II Q2	$\tau = \frac{10^{-pH}}{C_A}$	0,5
Partie II Q3-1	Pour $pH = 2,9$, $C_A = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$	0,5
Partie II Q3-2	$\tau_1 \approx 1,3\%$, $\tau_2 \approx 2,2\%$	0,75
Partie II Q3-3	La dilution augmente le taux d'avancement final	0,5
Partie II Q4-1	$pH = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} pK_A$	0,75
Partie II Q4-2	$pK_A = 4,8$, donc $\text{AH} = \text{CH}_3\text{COOH}$	0,75
Partie II Q4-3	Espèce prédominante : $\text{AH} = \text{CH}_3\text{COOH}$	0,5

Exercice 2 – Transformations nucléaires

Question	Résultat attendu	Barème
Q1	${}^{138}_{52}\text{Te}$: 52 protons et 86 neutrons	0,5
Q2	$x = 3$	0,5
Q3	$E_\ell({}^{138}_{52}\text{Te}) = 1111,8 \text{ MeV}$	0,5
Q4	${}^{95}_{40}\text{Zr}$ est plus stable que ${}^{138}_{52}\text{Te}$	0,5
Q5	$E_{\text{tot}} \approx 7,2 \times 10^{13} \text{ J}$	0,5

Exercice 3 – Électricité

Question	Résultat attendu	Barème
1-1	$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R_0 C_0} u_C = \frac{E}{R_0 C_0}$	0,5
1-2	$\tau = R_0 C_0$	0,5
1-3	$u_R(t) = E e^{-t/\tau}$	0,5
1-4	$\ln(u_R) = \ln E - \frac{t}{\tau}$	0,25
1-5	$E \approx 9,0 \text{ V}$, $C_0 = 2,5 \text{ nF}$	0,75
1-6	$E_e \approx 8,0 \times 10^{-8} \text{ J}$	0,5
2-1	Réponse C : $u_3(t)$ est la tension démodulée	0,5
2-2	$F \approx 100 \text{ kHz}$	0,75
2-3	Capacité convenable : $C = 50 \text{ nF}$	0,75

Exercice 4 – Mécanique

Question	Résultat attendu	Barème
Partie I Q1	$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m}v_z^2 = g$	0,5
Partie I Q2	$v_{z,lim} = \sqrt{\frac{mg}{\mu}}, \mu = 5,0 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^{-1}$	0,75
Partie I Q3	$v_z(t_2) \approx 5,77 \text{ m.s}^{-1}$	0,75
Partie II Q1	$E_{pe} = \frac{1}{2}Kx^2$	0,5
Partie II Q2	$K = 40 \text{ N.m}^{-1}, T_0 \approx 0,50 \text{ s}$	1
Partie II Q3	$E_m = 8,0 \text{ mJ}$	0,5
Partie II Q4	$v_x \approx -0,22 \text{ m.s}^{-1}$	0,75
Partie II Q5	$W = -2,0 \text{ mJ}$	0,75

Tableau global

Exercice	Thème	Total
Exercice 1	Chimie : nickelage + acide AH	7 pts
Exercice 2	Transformations nucléaires	2,5 pts
Exercice 3	Électricité : condensateur + réception AM	5 pts
Exercice 4	Mécanique : chute verticale + oscillateur	5,5 pts
Total		20 pts